
СУБД

БД - это совместно используемый набор логически связанных данных, и их описаний, предназначенный для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

СУБД (система управление БД) - это программное обеспечение, которое осуществляет управление БД.

СБД (система баз данных) - это компьютеризированная система хранения записей, то есть это: БД + СУБД + аппаратура + люди.

Категории рабочих с СБД:

- Админ БД (отвечает за управление данными, включая планирование баз данных, разработку и сопровождение стандартов, сопровождение бизнес правил и деловых процедур, отвечает за концептуальное и логическое проектирование БД)
 - Разработчик БД (отвечает за разработку логической структуры данных, за ограничения и описывает основные характеристики данных)
 - Прикладные программисты (занимаются разработкой приложений которые предоставляют конечным пользователям необходимые функциональные возможности)
 - Конечный пользователь
-

Функции выполняющая СУБД:

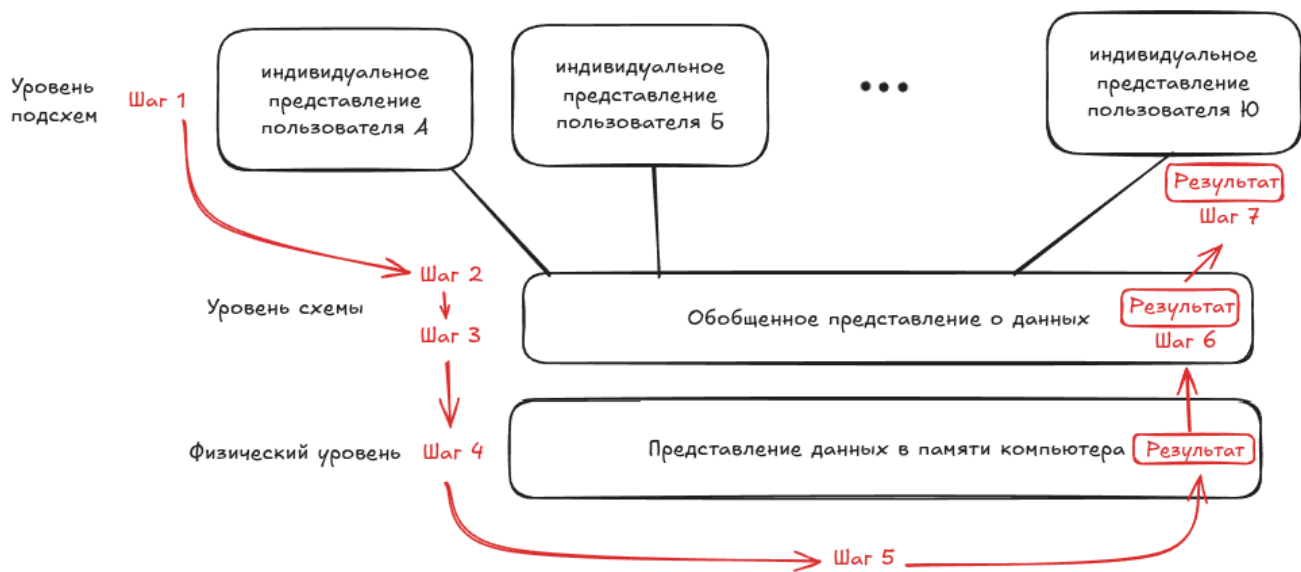
1. управление данными во внешней памяти
2. управление буферами оперативной памяти
3. управление транзакциями
4. журнализация (WAL-журнал)

5. Поддержка языков БД (SQL)

- Внутр часть - ядро СУБД
- Компилятор языка
- П\с поддержки времени выполнения
- Набор утилит

Ядро СУБД обладает собственным интерфейсом недоступным пользователю напрямую.

Утилиты программируются с использованием интерфейса ядра СУБД, и иногда с проникновением внутрь ядра.



Цикл работы СУБД

- 1 шаг - пользователь формирует запрос на SQL
- 2 шаг - СУБД воспроизводит запрос и интерпретирует его
- 3 шаг - Запрос к п\с хранения, преобразование эквивалентный запрос к схеме
- 4 шаг - запрос к схеме преобразуется в эквивалентный запрос к физическому представлению
- 5 шаг - отработка запроса к физическому представлению
- 6 шаг - результат преобразуется к уровню вида схемы
- 7 шаг - результат преобразуется к уровню подсхемы и помещается в рабочую область пользователя

Язык SQL

Год выхода	Версия / Год	Версия / Индекс	Нововведения
1986	SQL-86	SQL1	Первый стандарт, базовые возможности DDL и DML
1989	SQL-89	SQL1.1	Незначительные исправления, интеграционная целостность
1992	SQL-92	SQL2	Основные расширения: соединения (JOIN), управление транзакциями, схемы данных
1999	SQL-1999	SQL3	Рекурсивные запросы, триггеры, объектно-ориентированные возможности, OLAP-функции
2003	SQL-2003		XML-функции, автонумеруемые столбцы, оконные функции
2006	SQL-2006		Интеграция XQuery для работы с XML-данными
2008	SQL-2008		Упрощённая инструкция MERGE, улучшения даты/времени, триггеры для DDL
2011	SQL-2011		Временные базы данных, временные ограничения целостности
2016	SQL-2016		JSON-функции, полиморфные табличные функции, улучшения безопасности
2023	SQL-2023		Property Graph Queries (SQL/PGQ), новые предикаты, улучшения JSON